ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Τα εργατικά σωματεία είναι οργανώσεις εργαζομένων με αντικειμενικό σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων των μελών τους και συγκεκριμένα τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Σωστό

Σελ. 14 σχολικού: «Τα εργατικά σωματεία είναι οργανώσεις εργαζομένων με αντικειμενικό σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων των μελών τους και συγκεκριμένα τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.»

β. Όταν η ελαστικότητα ζήτησης ενός προϊόντος ως προς την τιμή του είναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα ($|E_D| > 1$), τότε μια αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το προϊόν αυτό (ceteris paribus).

Λάθος

Σελ. 45 σχολικού: «Στην ελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.»

Μπένος 2020

Σωστή διατύπωση: Στην ελαστική ζήτηση, η αύξηση της τιμής μειώνει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, επειδή η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται ποσοστιαία περισσότερο από όσο αυξάνεται η τιμή.

γ. Η καμπύλη του μέσου προϊόντος κατερχόμενη τέμνει πάντοτε την καμπύλη του οριακού προϊόντος στο σημείο όπου το οριακό προϊόν λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του.

Λάθος

Σελ. 59 σχολικού: «(iii) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

Σωστή διατύπωση: Η καμπύλη του οριακού προϊόντος κατερχόμενη τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος στη μέγιστη τιμή του μέσου προϊόντος.

δ. Η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών και η ταυτόχρονη μείωση της τιμής ενός κανονικού αγαθού μπορεί να μη μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού.

Λάθος

Σελ. 35 σχολικού: «Για τα περισσότερα αγαθά, τα οποία ονομάζονται και κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται το μέγεθος του εισοδήματος, αυξάνεται και η ζήτησή τους, και, όταν μειώνεται το μέγεθος του εισοδήματος, μειώνεται και η ζήτησή τους.»

Σωστή διατύπωση: Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τη ζήτηση του κανονικού αγαθού, ενώ η μείωση της τιμής του αυξάνει τη ζητούμενη ποσότητα. Οι δύο μεταβολές αυξάνουν τη ζητούμενη ποσότητα.

ε. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ενός προϊόντος, αυξάνεται και το μεταβλητό κόστος παραγωγής της επιχείρησης.

Σωστό

Μπάνος 2026

Σελ. 62 σχολικού: «Η καμπύλη του μεταβλητού κόστους ξεκινά από την αρχή του άξονα και ανέρχεται, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του προϊόντος. Στην αρχή η αύξηση του μεταβλητού κόστους είναι αργή και στη συνέχεια γίνεται έντονη. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης που διέπει την παραγωγή.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν

α. μειωθεί το εργατικό δυναμικό.

β. αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας.

γ. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα.

δ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ.

Σελ. 20 σχολικού: «Μόνον αν αυξηθούν αρκετά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας ή αν βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία της παραγωγής ή αν υπάρξει συνδυασμός των δύο. Στις περιπτώσεις αυτές η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα δεξιά και μπορεί να πάρει τη θέση Α'Β'Γ'Δ'Ε'Ζ', οπότε ο συνδυασμός που αντιστοιχεί στο σημείο Μ τώρα είναι εφικτός.»

Μπένος 2026

Α3. Σε ένα συγκεκριμένο μήνα στην αγορά του καφέ ζητούνται 10 τόνοι καφέ στην τιμή των 6€ ανά κιλό. Τον επόμενο μήνα ζητούνται 12 τόνοι καφέ στην τιμή των 6,5€ ανά κιλό. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα δικαιολογεί αυτό το αποτέλεσμα;

α. Η αύξηση της τιμής της ζάχαρης, που είναι συμπληρωματικό αγαθό του καφέ.

β. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών με δεδομένο ότι ο καφές είναι κανονικό αγαθό.

γ. Η αύξηση της τιμής του τσαγιού, που είναι υποκατάστατο αγαθό του καφέ.

δ. Η προσδοκία μελλοντικής μείωσης της τιμής του καφέ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ.

Σελ. 35–36 σχολικού: «Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε τις τέσσερις (4) κατηγορίες οικονομικών προβλημάτων που μελετά η Πολιτική Οικονομία.

Μονάδες 8

Σελ. 9 σχολικού

Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας (ή της Οικονομικής Επιστήμης) είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία. Τα προβλήματα αυτά είναι πολλά και ποικίλα. Όμως μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες, που μπορούν να εκφραστούν με τη μορφή ερωτημάτων ως εξής:

Μπένος 2026

(i) Ποια προϊόντα παράγονται σε μια κοινωνία και σε τι ποσότητες, (σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, π.χ. ένα έτος);

(ii) Με ποιον τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα;

(iii) Πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας;

(iv) Πώς μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, πώς δηλαδή αναπτύσσεται η οικονομία μιας κοινωνίας;

Β2. Να αναλύσετε το Κύριο Οικονομικό Πρόβλημα.

Μονάδες 17

Σελ. 17–18 σχολικού

Μετά την ανάλυση των βασικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την εξέταση των επιμέρους οικονομικών προβλημάτων, είναι σκόπιμο να διατυπωθεί ρητά η ουσία του κύριου ή γενικού οικονομικού προβλήματος, από το οποίο προέρχονται όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα.

Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Με άλλα λόγια, τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία βρίσκονται σε έλλειψη σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων. Η ουσία λοιπόν του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη αγαθών προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν με την οργανωμένη δραστηριότητα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων κτλ.

Είδαμε στα προηγούμενα ότι κάθε οικονομικό αγαθό είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία χρησιμοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην

Μπάνος 2026

πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Το πρόβλημα αυτό είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία.

Για να αντιληφθείτε καλύτερα την τεράστια σημασία της σχετικής έλλειψης αγαθών προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν οργανωμένη η ανθρώπινη κοινωνία και τι θα έκαναν οι άνθρωποι, αν ζούσαν σε απόλυτη αφθονία, χωρίς να παράγουν, για παράδειγμα αν τα αγαθά έπεφταν σαν "μάννα εξ ουρανού".

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής:

L	Q	TC	VC	AVC	MC
0	0	60		–	–
1	4	120	60	15	15
2	10	180	120	12	10
3	18	240	180		7,5
4	24		240	10	
5	28	360	300	10,7	
6				12	30

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, παρουσιάζοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.

Μονάδες 8

Στη μηδενική παραγωγή, το μεταβλητό κόστος είναι μηδέν. Άρα:

$FC = TC_0 = 60$ χρηματικές μονάδες

$VC_0 = TC_0 - FC = 60 - 60 = 0$ χρηματικές μονάδες

Μπένος 2026

$AVC_{18} = \frac{VC_{18}}{18} = \frac{180}{18} = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$TC_{24} = FC + VC_{24} = 60 + 240 = 300$ χρηματικές μονάδες

$MC_{24} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{240 - 180}{24 - 18} = \frac{60}{6} = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC_{28} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{300 - 240}{28 - 24} = \frac{60}{4} = 15$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για L = 6 ισχύει:

$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow 12 = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow VC = 12 \cdot Q \quad (1)$

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 30 = \frac{VC - 300}{Q - 28}$

Αντικαθιστούμε την (1):

$30 = \frac{12 \cdot Q - 300}{Q - 28} \Leftrightarrow 30 \cdot (Q - 28) = 12 \cdot Q - 300$

$\Leftrightarrow 30 \cdot Q - 840 = 12 \cdot Q - 300 \Leftrightarrow 18 \cdot Q = 540$

$Q = \frac{540}{18} = 30$ μονάδες προϊόντος

$VC_{30} = 12 \cdot 30 = 360$ χρηματικές μονάδες

$TC_{30} = FC + VC_{30} = 60 + 360 = 420$ χρηματικές μονάδες

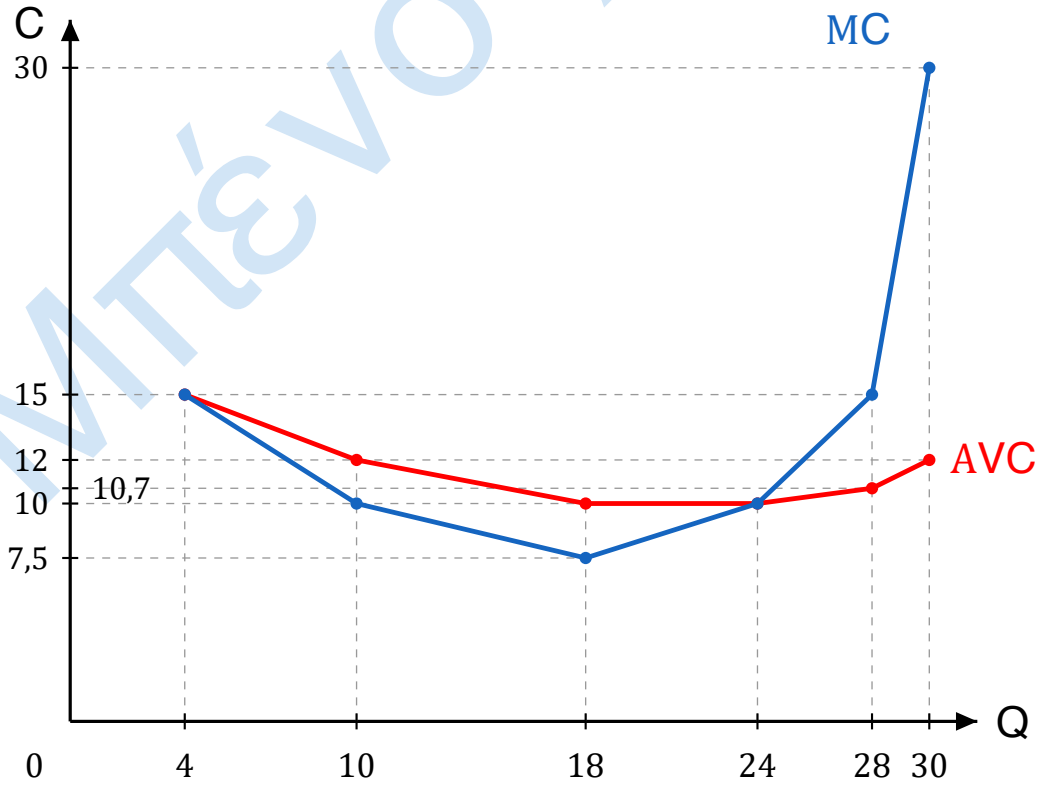
Μπένος 2026

Συμπληρωμένος πίνακας:

L	Q	TC	VC	AVC	MC
0	0	60	0	–	–
1	4	120	60	15	15
2	10	180	120	12	10
3	18	240	180	10	7,5
4	24	300	240	10	10
5	28	360	300	10,7	15
6	30	420	360	12	30

Γ2. Να σχεδιαστούν οι καμπύλες του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) στο ίδιο διάγραμμα.

Μονάδες 4



Μπένος 2026

Γ3. Τι μας δείχνει η καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC); (μονάδα 1) Ποια πορεία ακολουθεί το Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC); (μονάδα 1) Να εξηγήσετε πού οφείλεται η πορεία αυτή. (μονάδα 1)

Μονάδες 3

Σελ. 65 σχολικού

Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Δηλαδή, στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ' ό,τι το κόστος των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος γίνεται μικρότερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να αυξάνεται.

Γ4. Αν η επιχείρηση επιθυμεί να μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής από 390 χρηματικές μονάδες σε 330 χρηματικές μονάδες, κατά πόσες μονάδες πρέπει να μειώσει την παραγωγή της;

Μονάδες 5

Για TC = 390 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε το MC του διαστήματος από Q = 28 έως Q = 30:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 30 = \frac{390 - 360}{Q_{αρχ} - 28} \Leftrightarrow 30 \cdot (Q_{αρχ} - 28) = 30$$

$$Q_{αρχ} = 28 + \frac{30}{30} = 29 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Για TC = 330 χρηματικές μονάδες χρησιμοποιούμε το MC του διαστήματος από Q = 24 έως Q = 28:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 15 = \frac{330 - 300}{Q_{τελ} - 24} \Leftrightarrow 15 \cdot (Q_{τελ} - 24) = 30$$

Μπένος 2020

$Q_{τελ} = 24 + \frac{30}{15} = 26$ μονάδες προϊόντος

Μείωση παραγωγής $= Q_{αρχ} - Q_{τελ} = 29 - 26 = 3$ μονάδες προϊόντος

Γ5. Χρησιμοποιώντας τις τιμές του Οριακού Προϊόντος (MP) να αιτιολογήσετε με την προσθήκη ποιου εργάτη αρχίζει να ισχύει ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.

Μονάδες 5

Υπολογίζουμε το οριακό προϊόν κάθε εργάτη:

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

$$MP_1 = \frac{4-0}{1-0} = 4 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_2 = \frac{10-4}{2-1} = 6 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_3 = \frac{18-10}{3-2} = 8 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_4 = \frac{24-18}{4-3} = 6 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_5 = \frac{28-24}{5-4} = 4 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

$$MP_6 = \frac{30-28}{6-5} = 2 \text{ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη}$$

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να ισχύει με την προσθήκη του τέταρτου εργάτη, δηλαδή μετά τον τρίτο. Το οριακό προϊόν αυξάνεται μέχρι τον τρίτο εργάτη (4, 6, 8) και μειώνεται με την προσθήκη του τέταρτου (από 8 σε 6), ενώ οι σταθεροί συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγροτικό προϊόν με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, η τιμή ισορροπίας είναι $P_0 = 8$ χρηματικές μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας είναι $Q_0 = 400$ μονάδες προϊόντος. Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει το εισόδημα των παραγωγών, επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης του αγαθού $P_K = 10$ χρηματικές μονάδες. Στην τιμή αυτή παρουσιάζεται πλεόνασμα 200 μονάδων, το οποίο αγοράζει το κράτος στην τιμή παρέμβασης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, από την τιμή ισορροπίας προς την κατώτατη τιμή, είναι $E_D = -1,5$.

Δ1. Να υπολογιστεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών στην κατώτατη τιμή που έχει ορίσει το κράτος.

Μονάδες 6

Από την τιμή ισορροπίας προς την κατώτατη τιμή:

$$E_D = \frac{Q_{D_K} - Q_0}{P_K - P_0} \cdot \frac{P_0}{Q_0} \Leftrightarrow -1,5 = \frac{Q_{D_K} - 400}{10 - 8} \cdot \frac{8}{400}$$

$$\Leftrightarrow -1,5 = \frac{Q_{D_K} - 400}{100} \Leftrightarrow Q_{D_K} - 400 = -150$$

$$Q_{D_K} = 400 - 150 = 250 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$\Sigma\Delta_K = P_K \cdot Q_{D_K} = 10 \cdot 250 = 2.500 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Δ2. Να υπολογίσετε την προσφερόμενη ποσότητα και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής P_K.

Μονάδες 4

$$\text{Πλεόνασμα} = Q_{S_K} - Q_{D_K} \Leftrightarrow 200 = Q_{S_K} - 250$$

$$Q_{S_K} = 250 + 200 = 450 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$\Sigma E_K = P_K \cdot Q_{S_K} = 10 \cdot 450 = 4.500 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Μπε/ος 2026

Δ3. Να υπολογιστεί το χρηματικό όφελος των παραγωγών ως αποτέλεσμα της επιβολής της κατώτατης τιμής P_K.

Μονάδες 6

$\Sigma E_0 = P_0 \cdot Q_0 = 8 \cdot 400 = 3.200$ χρηματικές μονάδες

Χρηματικό όφελος $= \Sigma E_K - \Sigma E_0 = 4.500 - 3.200 = 1.300$ χρηματικές μονάδες

Δ4. Να βρεθεί η γραμμική εξίσωση προσφοράς του προϊόντος.

Μονάδες 4

Η γραμμική συνάρτηση προσφοράς έχει μορφή:
$Q_S = \gamma + \delta \cdot P$

Χρησιμοποιούμε τα σημεία Ε(P = 8, Q_S = 400) και Α(P = 10, Q_S = 450).

Στο Ε: $400 = \gamma + \delta \cdot 8 \quad (1)$

Στο Α: $450 = \gamma + \delta \cdot 10 \quad (2)$

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1)

$450 - 400 = \delta \cdot (10 - 8) \Leftrightarrow 50 = 2 \cdot \delta \Leftrightarrow \delta = \frac{50}{2} = 25$

Στην (1): $400 = \gamma + 25 \cdot 8 \Leftrightarrow \gamma = 400 - 200 = 200$

$Q_S = 200 + 25 \cdot P$

Δ5. Το κράτος πουλάει όλο το πλεόνασμα του προϊόντος που αγόρασε σε αγορά του εξωτερικού, στην τιμή P = 9 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε την τελική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού μετά από την αγορά και την πώληση του πλεονάσματος.

Μονάδες 5

Κρατική δαπάνη $= 10 \cdot 200 = 2.000$ χρηματικές μονάδες

Κρατικά έσοδα $= 9 \cdot 200 = 1.800$ χρηματικές μονάδες

Τελική επιβάρυνση $= 2.000 - 1.800 = 200$ χρηματικές μονάδες

Μπένος 2026